Sardor Bozorov

Раздел I.Обыкновенные дроби

Тема 1. Делимость чисел

1. Делители и кратные

Навык 1. Нахождение делителей числа
Задача: Найдите все делители числа 18
Проверяемое умение - определение чисел, на которые делится без остатка
Сложность - Minimal (Level A)

Навык 2. Нахождение кратных числа
Задача: Запишите первые пять кратных числа 6
Проверяемое умение - использование формулы кратного: a × n
Сложность - Minimal (Level A)

Навык 3. Проверка делимости
Задача: Является ли число 4 делителем 28
Проверяемое умение - проверка деления без остатка
Сложность - Medium (Level B)

2. Признаки делимости на 10, 5, 2

Навык 1. Делимость на 10
Задача: Делится ли 450 на 10
Проверяемое умение - правило: последняя цифра 0
Сложность - Minimal (Level A)

Навык 2. Делимость на 5
Задача: Делится ли 235 на 5
Проверяемое умение - правило: последняя цифра 0 или 5
Сложность - Minimal (Level A)

Навык 3. Делимость на 2
Задача: Делится ли 346 на 2
Проверяемое умение - правило: последняя цифра четная
Сложность - Minimal (Level A)

Навык 4. Применение нескольких признаков
Задача: Делится ли 540 на 2 и на 5
Проверяемое умение - анализ последней цифры
Сложность - Medium (Level B)

Sardor Bozorov

3. Признаки делимости на 9 и 3

Навык 1. Делимость на 3
Задача: Делится ли 123 на 3
Проверяемое умение - правило: сумма цифр делится на 3
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Делимость на 9
Задача: Делится ли 729 на 9
Проверяемое умение - правило: сумма цифр делится на 9
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Работа с большой записью
Задача: Делится ли 54837 на 3
Проверяемое умение - быстрый подсчет суммы цифр
Сложность - Medium (Level B)

4. Простые и составные числа

Навык 1. Определение простого числа
Задача: Является ли 17 простым числом
Проверяемое умение - число имеет ровно 2 делителя
Сложность - Minimal (Level A)

Навык 2. Определение составного числа
Задача: Является ли 21 составным
Проверяемое умение - поиск делителей кроме 1 и самого числа
Сложность - Minimal (Level A)

Навык 3. Классификация набора чисел
Задача: Какие числа из списка 2, 9, 11, 15 являются простыми
Проверяемое умение - анализ делителей
Сложность - Medium (Level B)

5. Разложение на простые множители

Навык 1. Разложение простого числа
Задача: Разложите 13
Проверяемое умение - запись 13 = 13
Сложность - Minimal (Level A)

Навык 2. Разложение составного числа
Задача: Разложите 24 на простые множители
Проверяемое умение - представление $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$
Сложность - Medium (Level B)

Sardor Bozorov

Навык 3. Запись в виде степени
Задача: Запишите 36 в виде произведения простых степеней
Проверяемое умение - $36 = 2^2 \times 3^2$
Сложность - Medium (Level B)

6. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа

Навык 1. Нахождение НОД по делителям
Задача: Найдите НОД(12; 18)
Проверяемое умение - выбор наибольшего общего делителя
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. НОД через разложение
Задача: Найдите НОД(24; 36)
Проверяемое умение - использование разложения на простые множители
правило - НОД берется по наименьшим степеням общих простых множителей
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Взаимно простые числа
Задача: Являются ли 8 и 15 взаимно простыми
Проверяемое умение - проверка НОД = 1
Сложность - Medium (Level B)

7. Наименьшее общее кратное

Навык 1. Нахождение НОК по кратным
Задача: Найдите НОК(4; 6)
Проверяемое умение - поиск наименьшего общего кратного
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. НОК через разложение
Задача: Найдите НОК(12; 18)
Проверяемое умение - правило: берутся наибольшие степени простых множителей
Сложность - High (Level C)

Навык 3. Связь НОД и НОК
Задача: Проверьте формулу НОД(a; b) × НОК(a; b) = a × b для 6 и 8
Проверяемое умение - применение формулы
Сложность - High (Level C)

Sardor Bozorov

Тема 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

8. Основное свойство дроби

Основное свойство дроби:

$\frac{a}{b} = \frac{(a \times k)}{(b \times k)}$, где k $\neq 0$

Навык 1. Умножение числителя и знаменателя
Задача: Представьте дробь $\frac{2}{5}$ со знаменателем 15
Проверяемое умение - применение формулы $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$
Решение должно привести к $\frac{6}{15}$
Сложность - Minimal (Level A)

Навык 2. Деление числителя и знаменателя
Задача: Получите дробь $\frac{3}{4}$ из дроби $\frac{9}{12}$
Проверяемое умение - деление числителя и знаменателя на одно и то же число
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Проверка равенства дробей
Задача: Равны ли дроби $\frac{4}{6}$ и $\frac{2}{3}$
Проверяемое умение - применение основного свойства дроби
Сложность - Medium (Level B)

9. Сокращение дробей

Правило сокращения:
Если числитель и знаменатель делятся на одно и то же число, дробь можно сократить.

Навык 1. Сокращение на общий делитель
Задача: Сократите $\frac{8}{12}$
Проверяемое умение - деление на НОД

$$\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Полное сокращение
Задача: Сократите $\frac{18}{24}$ полностью

Sardor Bozorov

Проверяемое умение - нахождение НОД и деление на него
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Проверка несократимой дроби
Задача: Можно ли сократить $\frac{5}{7}$
Проверяемое умение - понимание взаимно простых чисел
Сложность - Minimal (Level A)

10. Приведение дробей к общему знаменателю

Основная идея:
Чтобы сложить дроби, нужен общий знаменатель.
Обычно используют НОК знаменателей.

Навык 1. Нахождение общего знаменателя
Задача: Приведите $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{6}$ к общему знаменателю
Проверяемое умение - нахождение НОК(4;6)
Общий знаменатель 12
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Приведение дробей
Задача: Приведите $\frac{3}{8}$ и $\frac{5}{12}$ к общему знаменателю
Проверяемое умение - применение основного свойства дроби
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Подготовка к сложению
Задача: Подготовьте дроби $\frac{2}{3}$ и $\frac{5}{9}$ к сложению
Проверяемое умение - приведение к знаменателю 9
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Выбор удобного знаменателя
Задача: Какой общий знаменатель удобнее для дробей $\frac{2}{5}$ и $\frac{3}{10}$
Проверяемое умение - анализ кратных
Сложность - High (Level C)

Sardor Bozorov

11. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

Основная идея

Чтобы сравнить, сложить или вычесть дроби с разными знаменателями:

1. Найти общий знаменатель (обычно НОК)
2. Привести дроби к общему знаменателю
3. Выполнить действие

Сравнение дробей

Навык 1. Приведение к общему знаменателю при сравнении
Задача: Сравните $\frac{2}{3}$ и $\frac{3}{5}$
Проверяемое умение - нахождение НОК(3;5)
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Сравнение через перекрестное умножение
Задача: Сравните $\frac{4}{7}$ и $\frac{5}{9}$
Правило:
a/b и c/d → сравнить ad и bc
Проверяемое умение - применение перекрестного умножения
Сложность - High (Level C)

Сложение дробей

Формула после приведения:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{(ad\ +\ bc)}{bd}$$

(если знаменатели разные)

Навык 3. Сложение дробей с разными знаменателями
Задача: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$
Проверяемое умение - нахождение НОК и приведение
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Сложение с последующим сокращением
Задача: 2/5 + 3/10
Проверяемое умение - упрощение результата
Сложность - Medium (Level B)

Sardor Bozorov

Вычитание дробей

Навык 5. Вычитание дробей с разными знаменателями
Задача: $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$
Проверяемое умение - приведение к общему знаменателю
Сложность - Medium (Level B)

Навык 6. Получение отрицательного результата
Задача: $\frac{2}{5} - \frac{3}{4}$
Проверяемое умение - работа с отрицательной дробью
Сложность - High (Level C)

12. Сложение и вычитание смешанных чисел

Основной алгоритм сложения

1. Сложить дробные части
2. Сложить целые части
3. Если получилась неправильная дробь - выделить целую часть

Навык 1. Сложение без перехода через целое
Задача: $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{3}$
Проверяемое умение - сложение по частям
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Сложение с переходом через целое
Задача: 3 3/5 + 2 4/5

Алгоритм:

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$$
$$\frac{7}{5} = 1\frac{2}{5}$$

Добавить 1 к целой части

Проверяемое умение - выделение целой части
Сложность - Medium (Level B)

Основной алгоритм вычитания

Если дробной части не хватает - "занимают 1":

$$a\frac{b}{c} = \frac{(a - 1)(b + c)}{c}$$

Sardor Bozorov

Навык 3. Вычитание без заимствования
Задача: $5\frac{3}{8} - 2\frac{1}{8}$
Проверяемое умение - вычитание по частям
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Вычитание с заимствованием единицы
Задача: $5\frac{1}{3} - 2\frac{2}{3}$

Преобразование:

$$5\frac{1}{3} = 4\frac{4}{3}$$

Проверяемое умение - преобразование перед вычитанием
Сложность - High (Level C)

Навык 5. Смешанные числа с разными знаменателями
Задача: $3\frac{1}{4} + 2\frac{2}{3}$
Проверяемое умение - приведение дробных частей к общему знаменателю
Сложность - High (Level C)

Тема 3. Умножение и деление обыкновенных дробей

13. Умножение дробей

Основная формула

$$\left(\frac{a}{b}\right) \times \left(\frac{c}{d}\right) = \frac{ac}{bd}$$

Навык 1. Умножение простых дробей
Задача: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$
Проверяемое умение - умножение числителей и знаменателей
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Сокращение перед умножением
Задача: $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$
Проверяемое умение - сокращение крест-накрест
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Умножение смешанных чисел
Задача: $2\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$

Sardor Bozorov

Проверяемое умение - перевод смешанного числа в неправильную дробь
Формула: $a\frac{b}{c} = \frac{ac+b}{c}$
Сложность - High (Level C)

14. Нахождение дроби от числа

Формула

Часть = число × дробь

Навык 1. Нахождение части от числа
Задача: Найдите $\frac{3}{4}$ от 20
Проверяемое умение - умножение числа на дробь
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение части от дробного числа
Задача: Найдите $\frac{2}{3}$ от $\frac{9}{10}$
Проверяемое умение - дробь от дроби
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Текстовая задача на часть
Задача: В классе 24 ученика. 3/8 - девочки. Сколько девочек
Проверяемое умение - перевод условия в выражение
Сложность - High (Level C)

15. Применение распределительного свойства умножения

Формула

a(b + c) = ab + ac

Навык 1. Раскрытие скобок с дробью
Задача: $\frac{1}{2}(6 + 8)$
Проверяемое умение - применение распределительного свойства
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Распределение дроби к сумме дробей
Задача: $\frac{2}{3}\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)$
Проверяемое умение - поэтапное применение формулы
Сложность - Medium (Level B)

Sardor Bozorov

Навык 3. Обратное применение свойства
Задача: $\frac{3}{5} \times 8 + \frac{3}{5} \times 2$
Проверяемое умение - вынесение общего множителя
Сложность - High (Level C)

16. Взаимно обратные числа

Определение

Числа взаимно обратны, если их произведение равно 1.

$$\frac{a}{b} \text{ и } \frac{b}{a}$$

Навык 1. Нахождение обратного числа
Задача: Найдите число, обратное $\frac{4}{7}$
Проверяемое умение - переворот дроби
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Проверка обратности
Задача: Являются ли $\frac{3}{5}$ и $\frac{5}{3}$ взаимно обратными
Проверяемое умение - проверка произведения
Сложность - Medium (Level B)

17. Деление дробей

Формула

$$\left(\frac{a}{b}\right) : \left(\frac{c}{d}\right) = \left(\frac{a}{b}\right) \times \left(\frac{d}{c}\right)$$

Навык 1. Деление дробей
Задача: $\frac{2}{3} : \frac{4}{5}$
Проверяемое умение - умножение на обратную дробь
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Деление смешанных чисел
Задача: $1\frac{1}{2} : \frac{3}{4}$
Проверяемое умение - перевод в неправильные дроби
Сложность - High (Level C)

Sardor Bozorov

Навык 3. Деление на натуральное число
Задача: $\frac{5}{6}: 2$
Проверяемое умение - представление 2 как $\frac{2}{1}$
Сложность - Medium (Level B)

18. Нахождение числа по его дроби

Формула

Если $\frac{a}{b}$ числа равно c, то число = $c \times \left(\frac{b}{a}\right)$

Навык 1. Нахождение числа по его части
Задача: $\frac{3}{5}$ числа равны 12. Найдите число
Проверяемое умение - составление выражения
Сложность - High (Level C)

Навык 2. Проверка результата
Задача: Проверьте найденное число
Проверяемое умение - обратная проверка
Сложность - Medium (Level B)

19. Дробные выражения

Навык 1. Вычисление выражения с дробями
Задача: $\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\times\frac{3}{4}$
Проверяемое умение - соблюдение порядка действий
Сложность - High (Level C)

Навык 2. Упрощение дробного выражения
Задача: $(\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}) : \left(\frac{2}{3}\right)$
Проверяемое умение - поэтапное применение формул
Сложность - High (Level C)

Sardor Bozorov

Тема 4. Отношения и пропорции

20. Отношения

Основная идея

Отношение двух чисел a и b записывают так:

$$a : b \text{ или } \frac{a}{b}$$

Показывает, во сколько раз одно число больше или меньше другого.

Навык 1. Запись отношения
Задача: Запишите отношение 4 к 7
Проверяемое умение - запись $4:7$ или $\frac{4}{7}$
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Нахождение отношения величин
Задача: Найдите отношение 12 к 3
Проверяемое умение - деление 12 : 3
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Упрощение отношения
Задача: Упростите отношение 8 : 12
Проверяемое умение - деление на общий делитель
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Текстовая задача на отношение
Задача: В классе 10 мальчиков и 15 девочек. Найдите отношение мальчиков к девочкам
Проверяемое умение - перевод условия в отношение
Сложность - High (Level C)

21. Пропорции

Определение

Пропорция - это равенство двух отношений:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Основное свойство пропорции:

Sardor Bozorov

a × d = b × c

Навык 1. Проверка пропорции
Задача: Верна ли пропорция $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$
Проверяемое умение - проверка произведений крайних и средних членов
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение неизвестного члена пропорции
Задача: Найдите x из $\frac{3}{5} = \frac{x}{10}$
Проверяемое умение - применение свойства ad = bc
Сложность - High (Level C)

Навык 3. Составление пропорции по задаче
Задача: 5 тетрадей стоят 100 рублей. Сколько стоят 8 тетрадей
Проверяемое умение - построение пропорции
Сложность - High (Level C)

22. Прямая и обратная пропорциональные зависимости

Прямая пропорциональность

y = kx

При увеличении x увеличивается y.

Навык 1. Распознавание прямой зависимости
Задача: Если скорость постоянна, путь зависит от времени как
Проверяемое умение - понимание формулы S = vt
Сложность - Medium (Level B)

Обратная пропорциональность

$$y = \frac{k}{x}$$

При увеличении x величина y уменьшается.

Навык 2. Распознавание обратной зависимости
Задача: Время зависит от скорости при постоянном пути как
Проверяемое умение - понимание $t = \frac{S}{v}$
Сложность - Medium (Level B)

Sardor Bozorov

Навык 3. Решение задачи на зависимость
Задача: Если 3 рабочих делают работу за 6 часов, за сколько часов сделают 6 рабочих
Проверяемое умение - применение обратной зависимости
Сложность - High (Level C)

23. Масштаб

Формула масштаба

$$\text{Масштаб} = \frac{\text{расстояние на карте}}{\text{реальное расстояние}}$$

Навык 1. Чтение масштаба
Задача: Что означает масштаб 1:100
Проверяемое умение - понимание записи
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Нахождение реального расстояния
Задача: На карте 5 см, масштаб 1:1000. Найдите реальное расстояние
Проверяемое умение - применение пропорции
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение расстояния на карте
Задача: Реальное расстояние 200 м, масштаб 1:10000. Найдите расстояние на карте
Проверяемое умение - составление пропорции
Сложность - High (Level C)

24. Длина окружности и площадь круга

Формулы

$C = 2\pi r$
$S = \pi r^2$

$\pi \approx 3{,}14$

Навык 1. Нахождение длины окружности
Задача: Найдите C при r = 5
Проверяемое умение - подстановка в формулу
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение площади круга
Задача: Найдите S при r = 3
Проверяемое умение - вычисление квадрата радиуса
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Обратная задача
Задача: Площадь круга 25π. Найдите радиус
Проверяемое умение - решение уравнения $r^2 = 25$
Сложность - High (Level C)

25. Шар

Основные элементы

Радиус
Диаметр

$d = 2r$

Навык 1. Нахождение диаметра
Задача: Найдите диаметр шара при $r = 6$
Проверяемое умение - применение формулы $d = 2r$
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Понимание геометрической модели
Задача: Чем шар отличается от круга
Проверяемое умение - различие плоской и пространственной фигуры
Сложность - Low (Level A)

Навык 3. Работа с практической задачей
Задача: Найдите радиус мяча, если диаметр 22 см
Проверяемое умение - деление диаметра на 2
Сложность - Medium (Level B)

Раздел II. Рациональные числа

Тема 5. Положительные и отрицательные числа

26. Координаты на прямой

Основная идея

Числовая прямая:

- вправо от 0 - положительные числа
- влево от 0 - отрицательные числа

Sardor Bozorov

Навык 1. Определение координаты точки
Задача: Укажите координату точки, расположенной на 3 деления левее нуля
Проверяемое умение - понимание направления на прямой
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Построение точки на прямой
Задача: Отметьте число −4 на числовой прямой
Проверяемое умение - правильное расположение точки
Сложность - Low (Level A)

Навык 3. Определение расстояния между точками
Задача: Найдите расстояние между числами −2 и 3
Проверяемое умение - вычисление разности координат
Формула расстояния: |a − b|
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Анализ положения числа
Задача: Какое число левее: −5 или −2
Проверяемое умение - сравнение отрицательных чисел
Сложность - Medium (Level B)

27. Противоположные числа

Определение

Числа называются противоположными, если их сумма равна 0.

a и -a

Навык 1. Нахождение противоположного числа
Задача: Найдите число, противоположное -7
Проверяемое умение - смена знака
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Проверка противоположности
Задача: Являются ли 5 и -5 противоположными
Проверяемое умение - проверка суммы
Сложность - Low (Level A)

Навык 3. Использование свойства противоположных чисел
Задача: Найдите сумму 8 + (-8)
Проверяемое умение - понимание, что сумма равна 0
Сложность - Medium (Level B)

Sardor Bozorov

28. Модуль числа

Определение

Модуль числа - это расстояние от числа до 0.

$|a| \geq 0$

Навык 1. Нахождение модуля положительного числа
Задача: Найдите |6|
Проверяемое умение - понимание определения
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Нахождение модуля отрицательного числа
Задача: Найдите |-9|
Проверяемое умение - снятие знака минус
Сложность - Low (Level A)

Навык 3. Решение выражений с модулем
Задача: Найдите |-4| + |3|
Проверяемое умение - последовательное вычисление
Сложность - Medium (Level B)

29. Сравнение чисел

Навык 1. Сравнение положительного и отрицательного числа
Задача: Что больше: 3 или -2
Проверяемое умение - понимание расположения на прямой
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Сравнение отрицательных чисел
Задача: Что больше: -3 или -7
Проверяемое умение - чем ближе к нулю, тем больше
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Сравнение с использованием модуля
Задача: У какого числа больше модуль: -8 или 5
Проверяемое умение - сравнение |-8| и |5|
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Расположение чисел в порядке возрастания
Задача: Расположите числа -4, 2, -1, 0
Проверяемое умение - понимание порядка на прямой
Сложность - High (Level C)

Sardor Bozorov

30. Изменение величин

Основная идея

Изменение величины = новое значение − старое значение

Навык 1. Нахождение изменения величины
Задача: Температура была 5°C, стала -3°C. Найдите изменение
Проверяемое умение - вычисление разности
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Интерпретация результата
Задача: Что означает результат -8°C
Проверяемое умение - понимание уменьшения величины
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Задача на последовательные изменения
Задача: Уровень воды изменился на -4 м, затем на +7 м. Найдите итоговое изменение
Проверяемое умение - сложение положительных и отрицательных чисел
Сложность - High (Level C)

Тема 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел

31. Сложение чисел с помощью координатной прямой

При сложении:

• прибавление положительного числа - движение вправо
• прибавление отрицательного числа - движение влево

Навык 1. Движение вправо при сложении
Задача: Найдите 2 + 3 на координатной прямой
Проверяемое умение - движение вправо
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Движение влево при сложении
Задача: Найдите 4 + (-5) на координатной прямой
Проверяемое умение - движение влево
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Понимание результата через расстояние
Задача: Найдите -3 + 6

Sardor Bozorov

Проверяемое умение - переход через ноль
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Работа с двумя отрицательными числами
Задача: Найдите -2 + (-4)
Проверяемое умение - движение влево дважды
Сложность - Medium (Level B)

32. Сложение отрицательных чисел

Правило

Если складываются два отрицательных числа:

1. складываем модули
2. перед ответом ставим минус

Формула:
(-a) + (-b) = -(a + b)

Навык 1. Нахождение суммы двух отрицательных чисел
Задача: -5 + (-3)
Проверяемое умение - применение правила
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Сложение больших чисел
Задача: -12 + (-8)
Проверяемое умение - аккуратность вычисления
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Проверка через модуль
Задача: Объясните, почему результат отрицательный
Проверяемое умение - анализ модулей
Сложность - Medium (Level B)

33. Сложение чисел с разными знаками

Правило

1. Найти модули чисел
2. Вычесть меньший модуль из большего
3. Поставить знак числа с большим модулем

Формула:

$$a + (-b) = \pm(|a| - |b|)$$

Sardor Bozorov

Навык 1. Положительное число больше по модулю
Задача: 7 + (-4)
Проверяемое умение - вычитание модулей
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Отрицательное число больше по модулю
Задача: 5 + (-9)
Проверяемое умение - определение знака результата
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Сложение с переходом через ноль
Задача: -6 + 6
Проверяемое умение - понимание нуля как результата
Сложность - Low (Level A)

Навык 4. Сложное выражение
Задача: -8 + 3 + (-2)
Проверяемое умение - поэтапное сложение
Сложность - High (Level C)

34. Вычитание

Основное правило

Вычитание заменяем сложением противоположного числа:

a - b = a + (-b)

Навык 1. Замена вычитания сложением
Задача: 5 - (-3)
Проверяемое умение - переход к сложению
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Вычитание положительного числа
Задача: 4 - 7
Проверяемое умение - применение правила
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Вычитание отрицательного числа
Задача: -6 - (-2)
Проверяемое умение - двойное отрицание
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Решение выражений со скобками
Задача: -3 - (5 - 8)

Sardor Bozorov

Проверяемое умение - раскрытие скобок и преобразование
Сложность - High (Level C)

Тема 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел

35. Умножение

Правила знаков

$$(+a) \times (+b) = +ab$$
$$(-a) \times (-b) = +ab$$
$$(+a) \times (-b) = -ab$$

Главное правило:
Одинаковые знаки - плюс
Разные знаки - минус

Навык 1. Умножение двух положительных чисел
Задача: 4 × 6
Проверяемое умение - базовое умножение
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Умножение двух отрицательных чисел
Задача: $(-5) \times (-3)$
Проверяемое умение - правило знаков
Сложность - Low (Level A)

Навык 3. Умножение чисел с разными знаками
Задача: $7 \times (-4)$
Проверяемое умение - определение знака результата
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Несколько множителей
Задача: $(-2) \times 3 \times (-4)$
Проверяемое умение - последовательное применение правила знаков
Сложность - High (Level C)

36. Деление

Правила знаков

$$(+a) : (+b) = +$$
$$(-a) : (-b) = +$$

Sardor Bozorov

$$(+a) : (-b) = -$$

Навык 1. Деление двух отрицательных чисел
Задача: $(-12) : (-3)$
Проверяемое умение - правило знаков
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Деление чисел с разными знаками
Задача: $15 : (-5)$
Проверяемое умение - определение знака результата
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Проверка деления умножением
Задача: Проверьте результат $(-18) : 6$
Проверяемое умение - обратная операция
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Деление выражения
Задача: $(-24) : (-3) : 2$
Проверяемое умение - порядок действий
Сложность - High (Level C)

37. Рациональные числа

Определение

Рациональное число - это число, которое можно представить в виде дроби:

$$\frac{a}{b}, \text{где } b \neq 0$$

Навык 1. Определение рационального числа
Задача: Является ли -3 рациональным
Проверяемое умение - запись числа как $-\frac{3}{1}$
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Представление числа в виде дроби
Задача: Представьте 5 в виде дроби
Проверяемое умение - запись $\frac{5}{1}$
Сложность - Low (Level A)

Навык 3. Определение принадлежности числу
Задача: Является ли 0 рациональным

Проверяемое умение - запись $\frac{0}{1}$
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Работа с рациональными числами в выражении
Задача: $-\frac{3}{4}+\ 2$
Проверяемое умение - представление 2 как$\frac{2}{1}$
Сложность - High (Level C)

38. Свойства действий с рациональными числами

Переместительное свойство

$a + b = b + a$
$a \times b = b \times a$

Сочетательное свойство

$(a + b) + c = a + (b + c)$

Распределительное свойство

$a(b + c) = ab + ac$

Навык 1. Применение переместительного свойства
Задача: $-3\ +\ 5\ =\ 5\ +\ (-3)$
Проверяемое умение - перестановка слагаемых
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Применение сочетательного свойства
Задача: $(-2\ +\ 4)\ +\ 6$
Проверяемое умение - группировка слагаемых
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Применение распределительного свойства
Задача: $-2(3\ -\ 5)$
Проверяемое умение - раскрытие скобок
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Упрощение сложного выражения
Задача: $-3\ +\ 2\ \times\ (4\ -\ 7)$
Проверяемое умение - порядок действий
Сложность - High (Level C)

Sardor Bozorov

Тема 8. Решение уравнений

39. Раскрытие скобок

Правила

$$a(b + c) = ab + ac$$
$$-a(b + c) = -ab - ac$$

Навык 1. Раскрытие скобок с плюсом
Задача: 3(x + 4)
Проверяемое умение - применение формулы
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Раскрытие скобок с минусом
Задача: $-2(x - 5)$
Проверяемое умение - правильная работа со знаком
Сложность - Medium (Level B)

40. Коэффициент

Определение

Коэффициент - это число перед переменной.

Навык 1. Определение коэффициента
Задача: Найдите коэффициент в 7x
Проверяемое умение - выделение числа
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Работа с отрицательным коэффициентом
Задача: Найдите коэффициент в $-5a$
Проверяемое умение - учет знака
Сложность - Medium (Level B)

41. Подобные слагаемые

Правило

Складываются только одинаковые переменные.

3x + 5x = 8x

Sardor Bozorov

Навык 1. Приведение подобных слагаемых
Задача: 4x + 2x
Проверяемое умение - сложение коэффициентов
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Приведение с разными знаками
Задача: 7a - 3a
Проверяемое умение - вычитание коэффициентов
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Упрощение выражения
Задача: $3x + 2 - x$
Проверяемое умение - разделение постоянных и переменных
Сложность - Medium (Level B)

42. Решение уравнений

Основной принцип

Перенос слагаемых с изменением знака.

Навык 1. Решение простого уравнения
Задача: x + 5 = 9
Проверяемое умение - вычитание 5
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Уравнение с отрицательным числом
Задача: $x - 4 = -2$
Проверяемое умение - перенос слагаемого
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Уравнение с коэффициентом
Задача: 3x = 12
Проверяемое умение - деление обеих частей на 3
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Уравнение со скобками
Задача: $2(x - 3) = 8$
Проверяемое умение - раскрытие скобок и решение
Сложность - High (Level C)

Sardor Bozorov

Тема 9. Координаты на плоскости

43. Перпендикулярные прямые

Определение

Прямые называются перпендикулярными, если они пересекаются под углом 90°.

Обозначение:
a ⊥ b

Навык 1. Определение перпендикулярных прямых
Задача: Под каким углом пересекаются перпендикулярные прямые
Проверяемое умение - знание 90°
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Проверка с помощью чертежного треугольника
Задача: Определите, перпендикулярны ли прямые
Проверяемое умение - работа с инструментом
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Построение перпендикуляра к прямой
Задача: Постройте прямую, перпендикулярную данной
Проверяемое умение - аккуратное построение
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Анализ чертежа
Задача: Сколько прямых перпендикулярны оси Ox
Проверяемое умение - понимание системы координат
Сложность - High (Level C)

44. Параллельные прямые

Определение

Параллельные прямые не пересекаются.

Обозначение:
a ∥ b

Навык 1. Определение параллельных прямых
Задача: Могут ли параллельные прямые пересекаться

Sardor Bozorov

Проверяемое умение - знание определения
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Построение параллельной прямой
Задача: Постройте прямую, параллельную данной
Проверяемое умение - работа с линейкой и угольником
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Анализ координатных осей
Задача: Ось Ox и Oy являются ли параллельными
Проверяемое умение - понимание взаимного расположения
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Применение в задаче
Задача: Найдите пары параллельных сторон прямоугольника
Проверяемое умение - анализ геометрической фигуры
Сложность - High (Level C)

45. Координатная плоскость

Основные элементы

• Ось Ox - горизонтальная
• Ось Oy - вертикальная
• Точка пересечения - начало координат (0;0)

Координата точки записывается:
(x; y)

Навык 1. Чтение координаты точки
Задача: Назовите координаты точки (3; -2)
Проверяемое умение - правильный порядок записи
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Построение точки по координатам
Задача: Постройте точку (-4; 1)
Проверяемое умение - движение по оси x, затем по оси y
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Определение четверти
Задача: В какой четверти находится точка (2; -5)
Проверяемое умение - анализ знаков координат
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Нахождение расстояния до оси
Задача: Найдите расстояние точки (3; -4) до оси Ox

Проверяемое умение - использование модуля |y|
Сложность - High (Level C)

46. Столбчатые диаграммы

Навык 1. Чтение данных диаграммы
Задача: Определите наибольшее значение по диаграмме
Проверяемое умение - анализ столбцов
Сложность - Low (Level A)

Навык 2. Построение столбчатой диаграммы
Задача: Постройте диаграмму по данным
Проверяемое умение - выбор масштаба
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Сравнение данных по диаграмме
Задача: На сколько одно значение больше другого
Проверяемое умение - вычисление разницы
Сложность - Medium (Level B)

Навык 4. Анализ данных
Задача: Сделайте вывод по диаграмме
Проверяемое умение - интерпретация информации
Сложность - High (Level C)

47. Графики

Основная идея

График - это множество точек на координатной плоскости.

Навык 1. Чтение графика
Задача: Определите значение y при x = 2
Проверяемое умение - работа с координатами
Сложность - Medium (Level B)

Навык 2. Построение таблицы значений
Задача: Постройте таблицу для y = 2x
Проверяемое умение - вычисление значений
Сложность - Medium (Level B)

Навык 3. Построение графика линейной зависимости
Задача: Постройте график y = x + 1
Проверяемое умение - нанесение точек и соединение
Сложность - High (Level C)

Sardor Bozorov

Навык 4. Анализ графика
Задача: Определите, возрастает ли функция
Проверяемое умение - анализ направления графика
Сложность - High (Level C)